Version corrigée du 2024-12-15

Pour le 16/12/2022

DM Physique 6 (Sciences)

- Il est conseillé de passer environ **2 h** sur la partie physique d'un DM de Sciences. Vous pouvez y passer davantage de temps, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la révision du cours ou de la préparation des TD.
- Il est conseillé de travailler en **binôme** plutôt que seul. Par contre, vous devez rendre des copies **individuelles**. Évitez de travailler à trois ou plus.
- Les devoirs maisons sont notés entre **A et F** et pourront valoriser ou abaisser votre note finale en Physique.
- Il est **interdit** de se servir de corrections d'annales de concours pour préparer votre DM. Vous pouvez les consulter **après** que votre copie vous a été rendue pour retravailler le sujet si vous le souhaitez.
- La 1ere **page** de votre copie doit indiquer dans la marge le temps passé sur le DM (estimé) et votre binôme (le cas échéant). Vous laisserez la moitié de la 1ere page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :
- Rédaction :
- Capacités :

I – Interféromètre de Michelson et épaisseur d'une lame de savon

L'étude d'écoulements tourbillonnaires plans, dits aussi bidimensionnels, s'applique dans de nombreux domaines, dont les écoulements géophysiques. Parmi ceux-ci, une thématique particulièrement riche est celle des écoulements tourbillonnaires océaniques et atmosphériques de fluide (eau ou air) sur des distances horizontales grandes devant l'épaisseur de la couche de fluide concernée. L'image satellite de la Fig. I.1 présente une allée tourbillonnaire dans le sillage des îles du Cap Vert (image NASA).

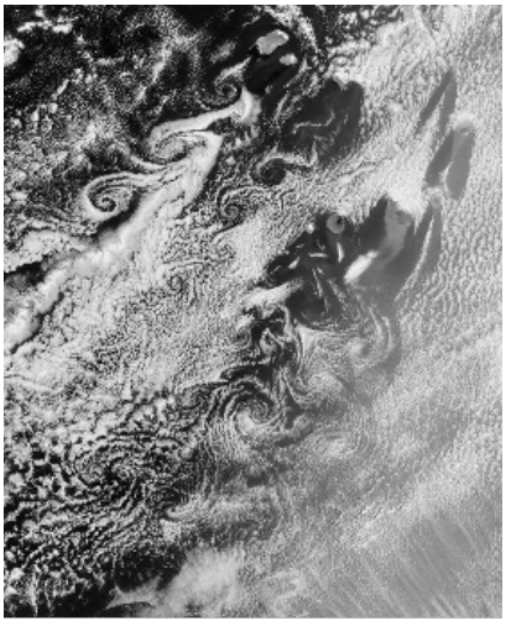

Fig. I.1 – Image satellite d'une allée tourbillonaire.

Le but de cette partie est de quantifier, par l'étude de la figure d'interférence à la surface d'une lame de savon, l'écart que présente celle-ci à un écoulement rigoureusement plan. On procédera par analogie avec la figure d'interférence obtenue à l'aide d'un interféromètre Michelson réglé en coin d'air.

I.1 – Réglage de l'interféromètre

On considère un interféromètre de Michelson dans lequel l'ensemble {lame séparatrice + compensatrice} est assimilé à une unique lame semi-réfléchissante d'épaisseur négligeable. On la note par la suite lame séparatrice (L). L'interféromètre, éclairé par une source étendue monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ_0 est réglé comme schématisé sur la Fig. I.2 : les deux bras sont dissymétriques du fait de la position relative des miroirs : M_1 est parallèle à (Jx) et M_2 est parallèle à (Jy) mais ils ne sont pas à égale distance de J. On considère que les deux ondes qui émergent de l'interféromètre vers l'espace d'observation ont le même éclairement I_0.

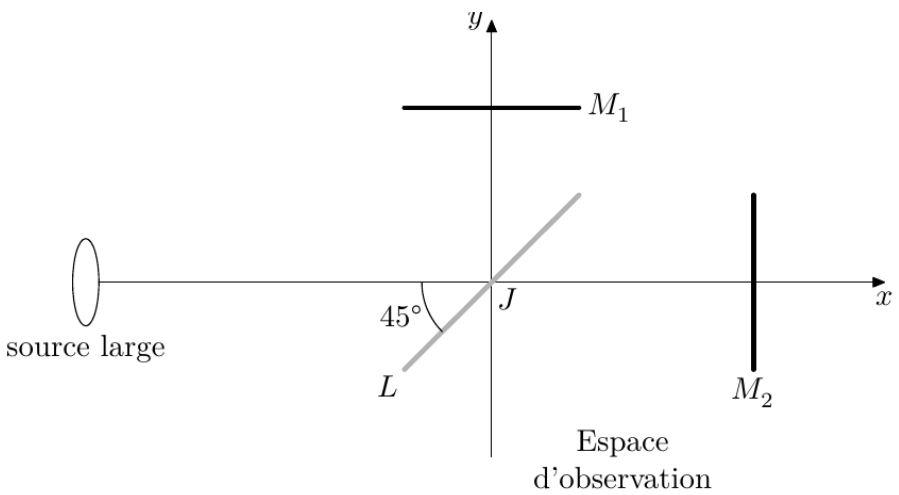

Fig. I.2 – Schéma du dispositif de Michelson.

(1 pt.) 1) En s'aidant de la Fig. I.2, tracer avec soin, sur la figure A du document réponse en annexe, les deux rayons issus du rayon incident qui émergent de l'interféromètre dans l'espace d'observation. Sur le même schéma, dans l'espace réservé à cet effet, montrer graphiquement que l'on peut considérer que ces deux rayons sont issus d'une « lame d'air » d'épaisseur e que l'on représentera. On supposera que l'indice de l'air est égal à 1.

> *Cours.*

(1 pt.) 2) Établir la différence de marche introduite par le système en fonction de l'angle d'incidence θ sur cette lame et de son épaisseur e.

> *Cours :* $\delta = 2e\cos\theta$.

(1 pt.) 3) Où est localisée la figure d'interférence ? Comment l'observer dans de bonnes conditions si l'on dispose d'un jeu complet de lentilles convergentes de distances focales comprises entre 20 cm et 1 m ? Un schéma clair de la situation expérimentale correspondante est attendu.

> *Figure à l'infini (si source étendue). Observation dans le plan focal image d'une lentille convergente de distance focale la plus grande possible.*

(1 pt.) 4) Montrer que la figure d'interférence est formée d'anneaux d'égale inclinaison (justifier ce terme). On observe sur l'écran la figure d'interférence présentée Fig. I.3.

On souhaite maintenant régler l'appareil au contact optique.

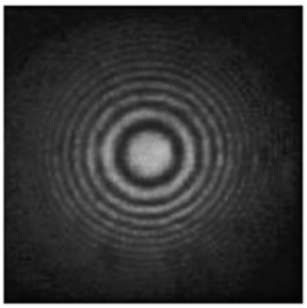

Fig. I.3 – Interférences sur une lame de savon en lame d'air.

(1 pt.) 5) Décrire l'opération : faut-il tourner ou translater un miroir ? Comment savoir dans quel sens ? Décrire l'évolution de la figure d'interférence au cours de l'opération. Quel est l'aspect de l'éclairement sur l'écran une fois ce réglage réalisé ?

> *Il faut translater un miroir (en général M2), de manière à diminuer le nombre d'anneaux visibles sur l'écran. Les anneaux sont de plus en plus gros, et semblent « rentrer dans le centre » lorsque l'on se rapproche du contact optique. Lorsqu'on est au contact optique, l'éclairement est uniforme.*

(1 pt.) 6) Partant de cette situation on incline un des miroirs d'un petit angle α pour former un coin d'air. On éclaire le système en incidence quasi-normale de telle sorte que l'on observe des franges d'interférences rectilignes parallèles entre elles. Où sont-elles localisées ? Préciser les conditions de leur observation.

> *Localisation sur les miroirs (source étendue). Observation avec une lentille en faisant l'image des miroirs sur un écran.*

(1 pt.) 7) On admet que la différence de marche introduite par le coin d'air en un point M de la surface de localisation situé à une distance x de l'arête commune des deux miroirs est $\delta(M) \simeq \pm 2n\alpha x$ avec $n = 1$. Déterminer l'interfrange i sur la surface de localisation, en fonction de α et λ_0. Comment évolue la figure d'interférence si l'angle α varie ?

> *Cours.*

I.2 – Coin d'air sur une lame de savon

Une lame de savon est constituée d'une mince couche d'eau entourée de part et d'autre par une couche de savon. Cette configuration est due aux tensio-actifs contenus dans le savon. Ces molécules sont constituées de deux parties distinctes : une tête hydrophile, généralement ionique, et une queue hydrophobe, généralement constituée d'une chaîne carbonée, voir Fig. I.4.

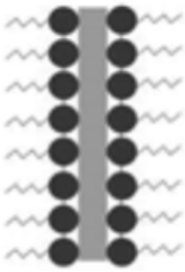

Fig. I.4 – Représentation de molécules tensio-actives à la surface d'une mince couche d'eau.

Cette propriété amène ainsi les tensio-actifs à se concentrer et à se fixer les uns aux autres aux interfaces entre l'eau et l'air. En éclairage monochromatique, cette lame fait apparaitre des franges d'interférence

(Fig. I.5), dont l'interfrange diminue vers le bas de la lame. Ces franges sont liées à un phénomène d'interférence se produisant sur une couche mince. On suppose ici que l'indice de cette fine couche est $n \simeq 1{,}4$. L'épaisseur de cette couche est variable de haut en bas sans dépasser une épaisseur maximum d'environ 1 µm. La masse volumique et la viscosité du liquide savonneux sont pris égaux à ceux de l'eau.

Le trajet d'un rayon lumineux arrivant sous incidence θ sur une lame d'indice n et d'épaisseur locale e, doit tenir compte du phénomène de réfraction à l'intérieur de la lame. On note θ_r l'angle de réfraction et θ l'angle d'incidence. Une division d'amplitude se produit sur la face avant, suivie d'une réflexion sur la face arrière, produisant deux rayons réfléchis par la lame qui interfèrent au point P. On admet que la réflexion sur un milieu plus réfringent s'accompagne d'un déphasage de π.

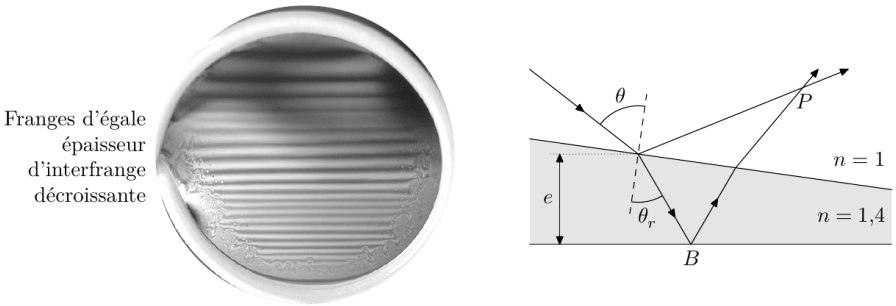

Fig. I.5 – Origine des interférences sur un film de savon.

(1 pt.) 8) Justifier qu'en incidence quasi-normale, le déphasage entre les deux ondes qui interfèrent peut s'écrire

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\left(2ne + \frac{\lambda_0}{2}\right).$$

Pour $\theta \simeq 0$ (incidence quasi-normale), $\delta \simeq 2ne$. La réflexion en B s'accompagne d'un déphasage de π, donc

$$\Delta\varphi = 2\pi\frac{\delta}{\lambda} + \pi.$$

En l'absence de perturbation extérieures (telles que celles qui seront abordées par la suite) la lame n'est le siège que de son écoulement gravitaire (du haut vers le bas sous l'effet de la gravité). Dans le cadre d'un modèle simplifié, dit d'interface sans interaction, la pression p au sein du fluide en écoulement gravitaire entre l'interface de tensioactifs est supposée uniforme. Le phénomène de drainage des tensioactifs est alors négligé. L'axe (Oz) sera pris vertical ascendant. La Fig. I.6 présente la figure d'interférence observée sur un film de savon, ainsi que les notations introduites.

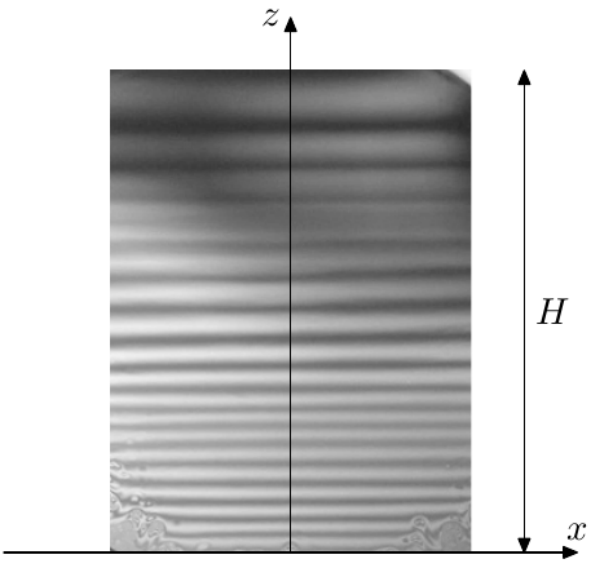

Fig. I.6 – Interférences sur un film de savon.

On note $H = 5{,}0\,\text{cm}$ la hauteur de la lame de savon. On note $e(z,t)$ l'épaisseur de la lame, dans la direction (Oy), à l'altitude z et à l'instant t. Du fait de l'écoulement de drainage gravitaire, cette épaisseur varie au cours du temps à z fixé et à t fixé elle augmente vers le bas.

(1 pt.) 9) Compte tenu de la topographie des franges observées sur la Fig. I.6, discuter qualitativement l'écart du profil de la lame à une portion de coin d'angle constant, induit par son drainage gravitaire.

> *Pour un coin d'air d'angle α constant, l'interfrange $i = \frac{\lambda}{2\alpha}$ est également constant. Or ce n'est pas le cas ici : l'interfrange i diminue du haut vers le bas (les franges se resserrent).*

Afin d'interpréter ces différences, une modélisation de mécanique des fluides, non détaillée ici, aboutit à l'expression suivante pour l'épaisseur e de la lame en fonction de z et du temps t :

$$e(z,t) = \sqrt{\frac{2\eta(H-z)}{\rho g t}}$$

(1 pt.) 10) Discuter qualitativement la validité de cette expression en regard de la Fig. I.6.

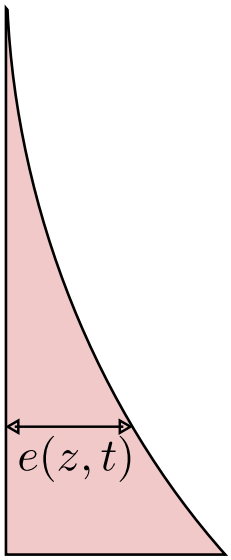

Fig. I.7 – Allure du profil $e(z,t)$ de la lame de savon.

La forme proposée présente un problème en $t = 0$ puisque l'épaisseur devient infini. La formule n'est donc pas valable au premiers instants. On voit par contre que l'épaisseur tend vers zéro lorsque t tend vers l'infini.

On constate que la pente $\tan\alpha$ du profil, et donc l'angle α du coin d'air, augmente lorsque z diminue, ce qui explique bier que l'interfrange i diminue.

Pour $z = H$, la formule fournit $e = 0$, ce qui indique une frange noire : c'est bien ce qu'on observe sur la figure.

Pour aller plus loin dans la caractérisation de la variation de l'épaisseur de la lame, on se propose d'effectuer une approche semi-empirique de la loi de variation de l'épaisseur de la lame. On se place à t fixé et on suppose une loi de puissance semi-empirique de la forme $e(z,t) = K(H-z)^\beta$ où β et K sont des constantes. On relève pour cela expérimentalement la position des premières franges brillantes. Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus en indiquant la position z de ces franges, pour un éclairage monochromatique de longueur d'onde $\lambda_0 = 600\,\text{nm}$ et un film de savon d'indice optique $n = 1{,}4$.

Numéro de la frange brillante	1	2	3	4	5	6	7	8
Position z (cm)	4,5	4,1	3,7	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6

Fig. I.8 – Position z des franges brillantes.

(1 pt.) 11) Compte tenu de ces valeurs numériques, analyser graphiquement, à l'aide du support fourni en figure B du document réponse, si cette loi semi-empirique est conforme aux observations. Si c'est le cas, donner la valeur numérique de β.

Si l'épaisseur de la lame est nulle en $z = H$, la frange brillante numéro k correspond à un ordre d'interférence k, soit :

$$2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Leftrightarrow e = (k - \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2n}.$$

La loi semi-empirique s'écrit donc

$$(k - \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2n} = K(H-z)^\alpha$$

Afin de chercher à représenter une droite, pour valider visuellement, une loi de puissance, on trace $(k - \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2n}$ en fonction de $\ln(H-z)$. L'alignement est bon, on valide le modèle. Une régression linéaire fournit une pente $\alpha = 1{,}7$. Cette valeur n'est pas celle prédite par le modèle

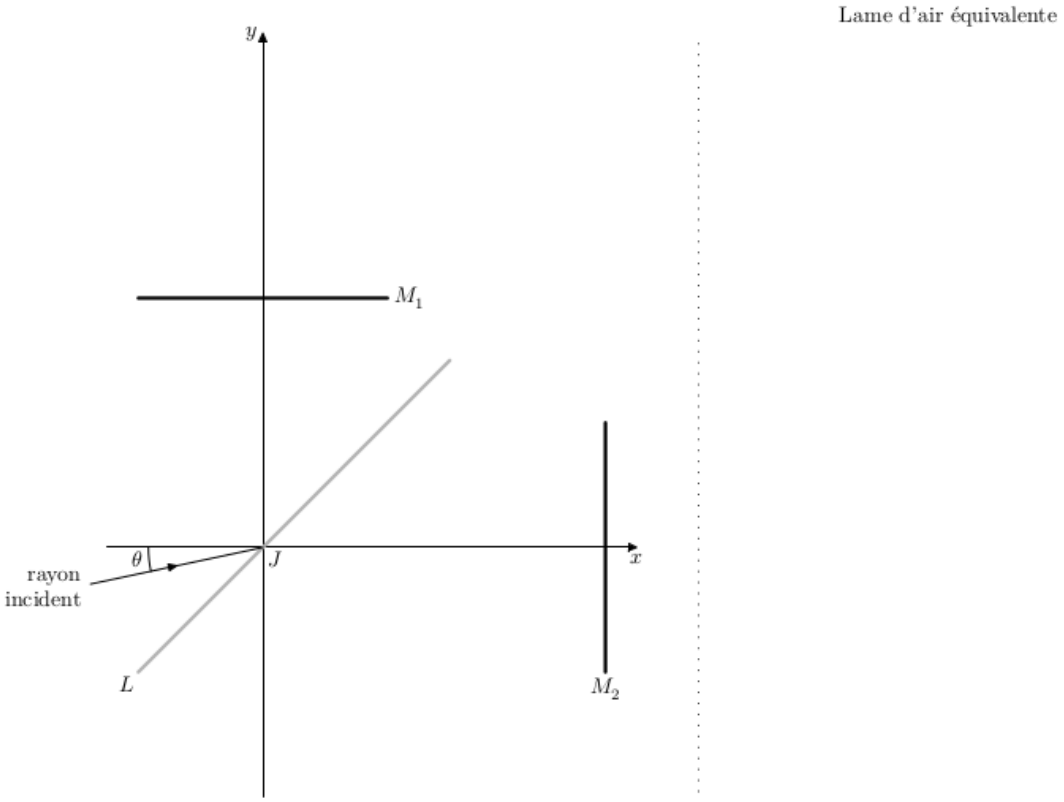

Figure A

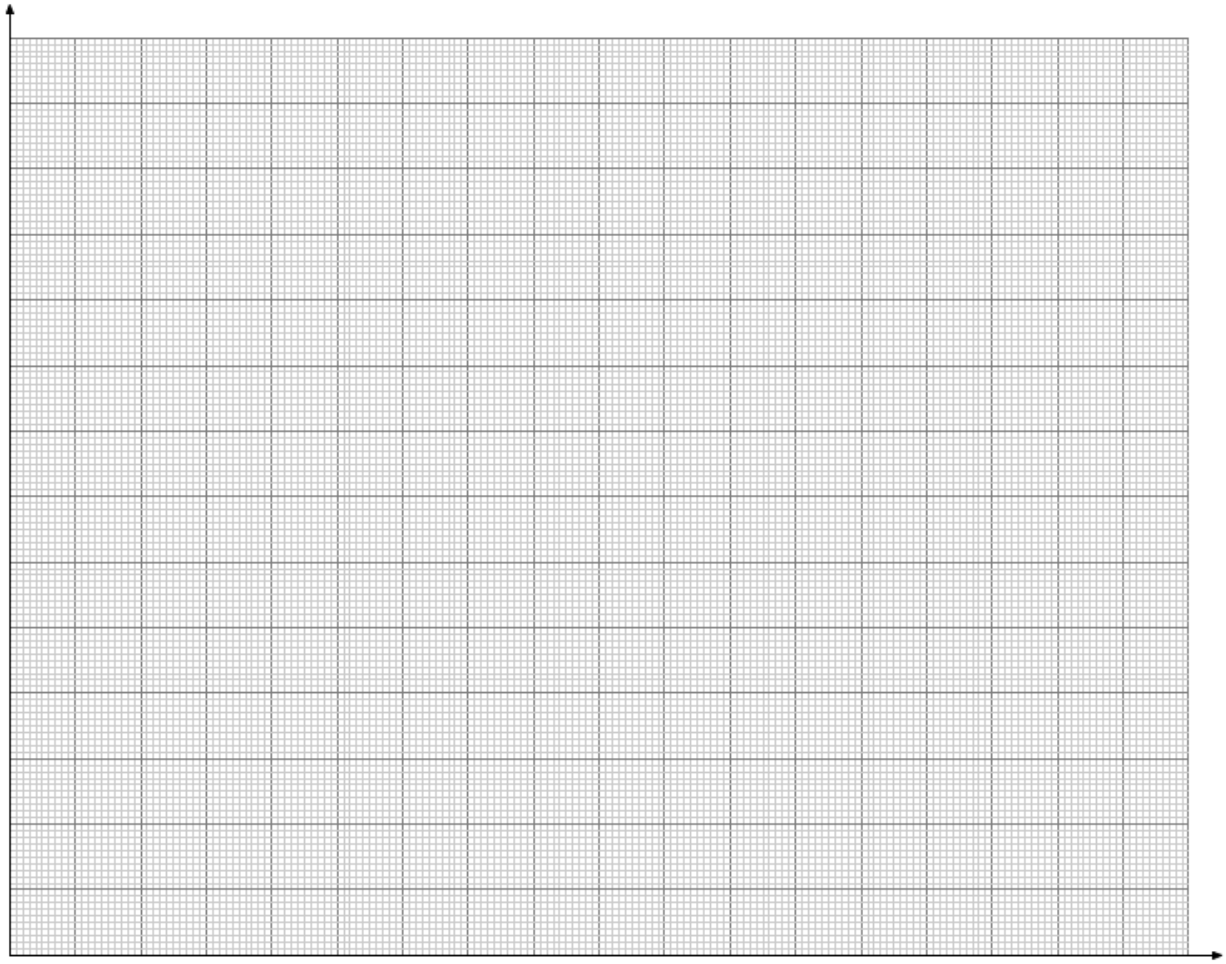

Figure B

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆